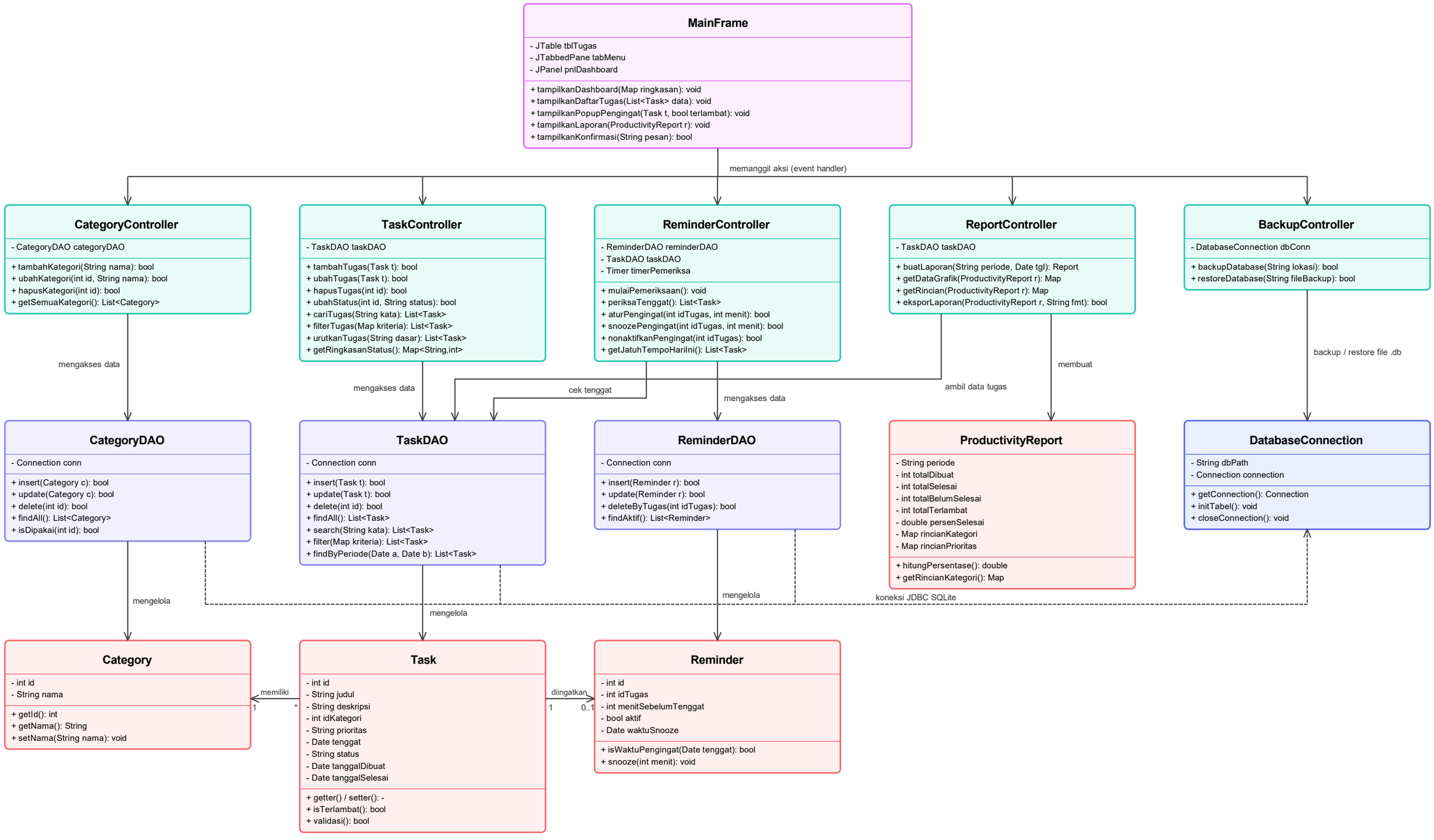
Class Diagram
TaskTrack: Aplikasi Manajemen Tugas (Task Tracker)



KETERANGAN



Ungu Muda (MainFrame)
View (Java Swing, GUI Builder NetBeans): gerbang interaksi User.

Hijau Toska (TaskController, CategoryController, ReminderController, ReportController, BackupController)
Controller: logika aplikasi dan validasi sesuai pola MVC.

Ungu Lembayung (TaskDAO, CategoryDAO, ReminderDAO)
Akses data: query SQL melalui JDBC ke SQLite.

Pink / Merah Muda (Task, Category, Reminder, ProductivityReport)
Model: entitas data dan objek hasil laporan.

Biru Keunguan (DatabaseConnection)
Koneksi dan inisialisasi file basis data SQLite lokal.

KETERANGAN RELASI

Garis panah tegas: Asosiasi / pemanggilan langsung antar kelas (dengan label). Contoh: MainFrame memanggil Controller, Controller mengakses DAO.

Garis panah putus-putus: Dependensi / alur akses data. Contoh: DAO menggunakan DatabaseConnection (koneksi JDBC SQLite).

Garis dengan multiplisitas: Hubungan antar entitas. Satu Category dimiliki banyak Task (1 : *), dan satu Task memiliki paling banyak satu Reminder (1 : 0..1).

Catatan: seluruh kelas mengikuti arsitektur MVC (NFR-12). Kode FR/NFR pada penjelasan merujuk ke dokumen SRS TaskTrack.

1. MainFrame

Lapisan View berbasis Java Swing (hasil GUI Builder NetBeans). Menampilkan dashboard, daftar tugas, form input/edit, halaman kategori, laporan, pengaturan, dan pop-up pengingat, serta meneruskan aksi User ke Controller.

Atribut: JTable tblTugas, JTabbedPane tabMenu, JPanel pnlDashboard

- **tampilkanDashboard(Map ringkasan): void**
  Menampilkan ringkasan jumlah tugas per status, tugas jatuh tempo hari ini, dan tugas terlambat (FR-07, FR-20).
- **tampilkanDaftarTugas(List<Task> data): void**
  Mengisi tabel daftar tugas dan memberi warna berbeda pada tugas yang melewati tenggat (FR-03, FR-15).
- **tampilkanPopupPengingat(Task t, bool terlambat): void**
  Menampilkan pop-up pengingat, atau peringatan yang lebih tegas bila tugas sudah terlambat (FR-18, FR-19).
- **tampilkanLaporan(ProductivityReport r): void**
  Menampilkan laporan produktivitas dalam bentuk tabel dan grafik (FR-23, FR-24).
- **tampilkanKonfirmasi(String pesan): bool**
  Menampilkan dialog konfirmasi sebelum penghapusan atau hasil backup/restore (FR-05, FR-29, NFR-06).

2. TaskController

Mengatur seluruh logika pencatatan tugas, mulai dari tambah, ubah, hapus, perubahan status, hingga pencarian, filter, dan pengurutan. Juga memvalidasi input sebelum disimpan.

Atribut: TaskDAO taskDAO

- **tambahTugas(Task t): bool**
  Memvalidasi lalu menyimpan tugas baru ke SQLite (FR-01, FR-02, NFR-07, NFR-14, NFR-15).
- **ubahTugas(Task t): bool**
  Memperbarui data tugas yang sudah tersimpan (FR-04).
- **hapusTugas(int id): bool**
  Menghapus tugas setelah User mengonfirmasi (FR-05).
- **ubahStatus(int id, String status): bool**
  Mengubah status tugas dan mencatat tanggal selesai otomatis saat menjadi Selesai (FR-06).
- **cariTugas(String kata): List<Task>**
  Mencari tugas berdasarkan kata kunci pada judul dan deskripsi (FR-12).
- **filterTugas(Map kriteria): List<Task>**
  Menyaring tugas berdasarkan status, prioritas, kategori, dan rentang tenggat (FR-13).
- **urutkanTugas(String dasar): List<Task>**
  Mengurutkan tugas berdasarkan tenggat, prioritas, atau tanggal dibuat (FR-14).
- **getRingkasanStatus(): Map<String,int>**
  Menghitung jumlah tugas per status untuk dashboard (FR-07).

3. CategoryController

Mengelola kategori tugas dan memastikan kategori yang masih dipakai tugas tidak dapat dihapus.

Atribut: CategoryDAO categoryDAO

- **tambahKategori(String nama): bool**
  Menambahkan kategori tugas baru (FR-08).
- **ubahKategori(int id, String nama): bool**
  Mengubah nama kategori yang sudah ada (FR-09).
- **hapusKategori(int id): bool**
  Menghapus kategori hanya jika tidak digunakan oleh tugas mana pun (FR-10).
- **getSemuaKategori(): List<Category>**
  Mengambil seluruh kategori untuk ditampilkan saat input tugas (FR-11).

4. ReminderController

Mengelola pengingat tenggat. Memeriksa tugas yang belum selesai secara berkala selama aplikasi berjalan dan memicu pop-up pada View.

Atribut: ReminderDAO reminderDAO, TaskDAO taskDAO, Timer timerPemeriksa

- **mulaiPemeriksaan(): void**
  Menjalankan timer yang memeriksa tenggat minimal setiap 1 menit (FR-17).
- **periksaTenggat(): List<Task>**
  Mencari tugas yang waktunya sudah mencapai waktu pengingat atau sudah terlambat (FR-18, FR-19).
- **aturPengingat(int idTugas, int menit): bool**
  Menyimpan pilihan waktu pengingat pada tugas, misalnya 1 hari, 3 jam, atau 1 jam sebelum tenggat (FR-16).
- **snoozePengingat(int idTugas, int menit): bool**
  Menunda pengingat untuk ditampilkan kembali nanti (FR-21).
- **nonaktifkanPengingat(int idTugas): bool**
  Menonaktifkan pengingat pada suatu tugas (FR-21, NFR-17).
- **getJatuhTempoHarIlni(): List<Task>**
  Mengambil tugas jatuh tempo hari ini dan yang terlambat saat aplikasi dibuka (FR-20).

5. ReportController

Menyusun laporan produktivitas harian, mingguan, dan bulanan dari data tugas serta mengekspornya ke file lokal.

Atribut: TaskDAO taskDAO

- **buatLaporan(String periode, Date tgl): Report**
  Menghitung rekapitulasi tugas dibuat, selesai, belum selesai, terlambat, dan persentase penyelesaian (FR-22, FR-23).
- **getDataGrafik(ProductivityReport r): Map**
  Menyiapkan data tren penyelesaian untuk grafik (FR-24).
- **getRincian(ProductivityReport r): Map**
  Menyusun rincian tugas per kategori dan prioritas (FR-25).
- **eksporLaporan(ProductivityReport r, String fmt): bool**
  Mengekspor laporan ke file lokal berformat PDF atau CSV (FR-26).

6. BackupController

Mengatur backup dan restore basis data SQLite secara manual untuk menjaga keamanan data User.

Atribut: DatabaseConnection dbConn

- **backupDatabase(String lokasi): bool**
  Menyalin file basis data ke lokasi penyimpanan lokal pilihan User (FR-27).
- **restoreDatabase(String fileBackup): bool**
  Memulihkan basis data dari file backup yang tersedia (FR-28).

7. Task

Entitas Tugas. Menyimpan data satu tugas beserta kategori, prioritas, tenggat, dan statusnya.

Atribut: int id, String judul, String deskripsi, int idKategori, String prioritas, Date tenggat, String status, Date tanggalDibuat, Date tanggalSelesai

- **getter() / setter(): -**
  Mengakses dan mengubah atribut tugas.
- **isTerlambat(): bool**
  Bernilai true jika tenggat terlewati dan status belum Selesai (FR-15).
- **validasi(): bool**
  Memeriksa judul tidak kosong, format tanggal valid, serta nilai status dan prioritas yang diizinkan (NFR-07, NFR-16).

8. Category

Entitas Kategori untuk mengelompokkan tugas, misalnya kuliah, pekerjaan, pribadi, organisasi, dan kesehatan.

Atribut: int id, String nama

- **getId(): int**
  Mengambil id kategori.
- **getNama(): String**
  Mengambil nama kategori.
- **setNama(String nama): void**
  Mengubah nama kategori.

9. Reminder

Entitas Pengingat yang menyimpan pengaturan pengingat milik satu tugas.

Atribut: int id, int idTugas, int menitSebelumTenggat, bool aktif, Date waktuSnooze

- **isWaktuPengingat(Date tenggat): bool**
  Menentukan apakah waktu sekarang sudah mencapai waktu pengingat (FR-18).
- **snooze(int menit): void**
  Menggeser waktu tampil pengingat berikutnya (FR-21).

10. ProductivityReport

Objek hasil rekapitulasi laporan produktivitas untuk periode harian, mingguan, atau bulanan.

Atribut: String periode, int totalDibuat, int totalSelesai, int totalBelumSelesai, int totalTerlambat, double persenSelesai, Map rincianKategori, Map rincianPrioritas

- **hitungPersentase(): double**
  Menghitung persentase penyelesaian tugas pada periode (FR-23).
- **getRincianKategori(): Map**
  Mengambil rincian jumlah tugas per kategori (FR-25).

11. TaskDAO

Data Access Object yang menangani seluruh query SQL tabel tugas melalui JDBC.

Atribut: Connection conn

- **insert(Task t): bool**
  Menyimpan tugas baru ke tabel tugas.
- **update(Task t): bool**
  Memperbarui baris tugas.
- **delete(int id): bool**
  Menghapus baris tugas.
- **findAll(): List<Task>**
  Mengambil semua tugas.
- **search(String kata): List<Task>**
  Query pencarian judul dan deskripsi.
- **filter(Map kriteria): List<Task>**
  Query penyaringan tugas.
- **findByPeriode(Date a, Date b): List<Task>**
  Mengambil tugas dalam rentang waktu untuk laporan.

12. CategoryDAO

Data Access Object untuk tabel kategori.

Atribut: Connection conn

- **insert(Category c): bool**
  Menyimpan kategori baru.
- **update(Category c): bool**
  Memperbarui nama kategori.
- **delete(int id): bool**
  Menghapus kategori.
- **findAll(): List<Category>**
  Mengambil semua kategori.
- **isDipakai(int id): bool**
  Memeriksa apakah kategori masih dipakai tugas.

13. ReminderDAO

Data Access Object untuk tabel pengingat.

Atribut: Connection conn

- **insert(Reminder r): bool**
  Menyimpan pengaturan pengingat.
- **update(Reminder r): bool**
  Memperbarui pengingat (snooze, ubah waktu, aktif/nonaktif).
- **deleteByTugas(int idTugas): bool**
  Menghapus pengingat milik suatu tugas.
- **findAktif(): List<Reminder>**
  Mengambil pengingat yang masih aktif.

14. DatabaseConnection

Mengelola koneksi JDBC ke file SQLite lokal (*.db) pada direktori aplikasi dan membuat tabel saat pertama kali dijalankan. Menggunakan auto-commit untuk mencegah kehilangan data (NFR-05).

Atribut: String dbPath, Connection connection

- **getConnection(): Connection**
  Mengembalikan koneksi aktif ke SQLite.
- **initTabel(): void**
  Membuat tabel tugas, kategori, dan pengingat bila belum ada.
- **closeConnection(): void**
  Menutup koneksi saat aplikasi ditutup.